

Clase 12, 28.09.2026

1 Aproximaciones de baja dimensión (ABD)

Sean $f_1, \dots, f_k \in \mathbb{R}^n$. La mejor aproximación de $\{u_1, \dots, u_k\}$ de dimensión r en error cuadrático es el sistema de vectores $g_1^*, \dots, g_k^* \in \mathbb{R}^n$ que resuelva el siguiente sistema de minimización:

$$\|f_1 - g_1\|^2 + \dots + \|f_k - g_k\|^2 \rightarrow \min$$

$$\dim(g_1, \dots, g_k) \leq r.$$

Ejercicio 1. Sean

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Encuentre la mejor aproximación de $\{u_1, u_2\}$ de rango 1 en error cuadrático.

Proof. Los vectores g_1^*, g_2^* tienen que pertenecer a la misma recta, generada por un vector de la forma

$$v_\alpha = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}.$$

Dentro de esa recta, el vector g_i^* tiene que ser el vector más cercano a f_i , para $i = 1, 2$. Es decir, g_i^* tiene que ser igual a la proyección ortogonal a $\text{Span}(v_\alpha)$, es decir

$$g_1^* = \langle f_1, v_\alpha \rangle v_\alpha = (\cos \alpha + 4 \sin \alpha) v_\alpha, \quad g_2^* = \langle f_2, v_\alpha \rangle v_\alpha = (2 \cos \alpha - 2 \sin \alpha) v_\alpha.$$

Observe que por el teorema de Pitágoras, la distancia cuadrada de f_1 a $\text{Span}(v_\alpha)$ es $\|f_1\|^2$ menos el largo cuadrado de la proyección ortogonal g_1^* , y así mismo para f_2 . Es decir, de modo equivalente, hay que encontrar α que *maximiza* a :

$$(\cos \alpha + 4 \sin \alpha)^2 + (2 \cos \alpha - 2 \sin \alpha)^2 = 5 \cos^2 \alpha + 20 \sin^2 \alpha = 5 + 15 \sin^2 \alpha.$$

El máximo se logra cuando $\sin \alpha = \pm 1$, $\alpha = \pm 90^\circ$. Ambos ángulos nos da la misma recta $\text{Span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$. La proyecciones de f_1, f_2 en esa recta son

$$g_1^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad g_2^* = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

□

2 Forma matricial

Definition 2. Sea A una matriz. Su rango es la dimensión del conjunto de sus columnas. También se puede mostrar que ese número siempre coincide con la dimensión de las filas de A

Definition 3. Sea A una matriz $k \times \ell$. Su norma de Frobenius es una norma como del vector de $k\ell$ coordenadas, es decir:

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{\ell} A_{ij}^2}.$$

El problema de encontrar la mejor aproximación de rango r para $f_1, \dots, f_k$ en error cuadrático coincide con el problema de encontrar para la matriz

$$A = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & \dots & f_k \end{pmatrix}$$

la matriz de rango no más que r más cercana a A en la norma de Frobenius. De modo equivalente, se puede poner $f_1, \dots, f_k$ como las filas de la matriz A .

Ejercicio 4. Para la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & -\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

encuentre la mejor aproximación de rango no más que 1 en la norma de Frobenius.

Proof. De nuevo, hay que encontrar el ángulo α que maximiza la suma de los cuadrados de los largos de las proyecciones de las filas de A en $\text{Span}((\cos \alpha, \sin \alpha))$. Es decir, hay que maximizar:

$$(\cos \alpha + \sin \alpha)^2 + (\cos \alpha + 2 \sin \alpha)^2 + 5 \sin^2 \alpha \rightarrow \max.$$

$$\iff 2 \cos^2 \alpha + 10 \sin^2 \alpha + 6 \cos \alpha \sin \alpha \rightarrow \max.$$

$$\iff f(\alpha) = 4 \sin^2 \alpha + 3 \cos \alpha \sin \alpha \rightarrow \max.$$

La función es continua y alcanza su máximo en $[0, 2\pi]$. La derivada en el máximo tiene que ser 0. Si no, por ejemplo, si es positiva, a la derecha del máximo el valor de la función será aun más grande. Ya que la función es periódica, el mismo razonamiento aplica si el máximo estuviera en 2π .

La derivada es igual a:

$$f'(\alpha) = 8 \sin \alpha \cos \alpha + 3 \cos^2 \alpha - 3 \sin^2 \alpha.$$

Igualemos la derivada a cero

$$3x^2 + 8xy - 3y^2 = 0, \quad x = \cos \alpha, y = \sin \alpha,$$

$$x^2 + (8/3)xy - y^2 = 0,$$

$$(x + 4y/3)^2 - (16/9)y^2 - y^2 = 0$$

$$(x + 4y/3)^2 - (5y/3)^2 = 0$$

$$x + 4y/3 = \pm 5y/3$$

$$x = y/3, \quad x = -3y.$$

Eso nos da 2 posibles valores para el vector con el ángulo α que entrega el máximo:

$$q_1 = \frac{(1, 3)}{\|(1, 3)\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}} \right) = (\cos \alpha_1, \sin \alpha_1),$$

$$q_2 = \frac{(3, -1)}{\|(1, 3)\|} = \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{-1}{\sqrt{10}} \right) = (\cos \alpha_2, \sin \alpha_2).$$

Observe que:

$$f(\alpha_1) = 4 \cdot \left(\frac{3}{\sqrt{10}} \right)^2 + 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \frac{3}{\sqrt{10}},$$

$$f(\alpha_2) = 4 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{10}} \right)^2 - 3 \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}}.$$

Se entiende que $f(\alpha_1) > f(\alpha_2)$. Por lo tanto, α_1 nos da el máximo. Nos falta proyectar las filas de A en $q_1 = (\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}})$:

$$g_1 = \langle f_1, q_1 \rangle q_1 = \frac{4}{\sqrt{10}} \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}} \right) = (0.4, 1.2),$$

$$g_2 = \langle f_2, q_1 \rangle q_1 = \frac{7}{\sqrt{10}} \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}} \right) = (0.7, 2.1),$$

$$g_3 = \langle f_3, q_1 \rangle q_1 = \frac{-3\sqrt{5}}{\sqrt{10}} \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}} \right) = \left(-\frac{3}{2\sqrt{5}}, -\frac{9}{2\sqrt{5}} \right).$$

La respuesta:

$$B = \begin{pmatrix} 0.4 & 1.2 \\ 0.7 & 2.1 \\ -\frac{3}{2\sqrt{5}} & -\frac{9}{2\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

□